



School of
Management and Law

Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX)

Teil 6: Stichprobenerhebungen und die Verteilung von Stichprobenstatistiken

(Fakultativ: Stichprobenverteilung für Anteilswerte)

Newbold, Carlson, Thorne: Statistics for Business and Economics, 8. Auflage

Kapitel 6: Stichprobenerhebungen und die Verteilung von Stichprobenstatistiken



Building Competence. Crossing Borders.

Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall.

Verantwortlich martin.schnauss@zhaw.ch

Lernziele:

Nach Bearbeitung dieses Teils können Sie:

- beschreiben, was mit einer einfachen Zufallsstichprobe gemeint ist.
- verstehen, weshalb Stichprobenerhebungen wichtig sind.
- den Unterschied zwischen deskriptiver und schliessender (inferentieller) Statistik erklären.
- erläutern, was eine Stichprobenverteilung ist.
- den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung des Stichprobenmittelwertes $\bar{X}$ bestimmen.
- den Zentralen Grenzwertsatz und dessen Bedeutung beschreiben.

§ 1 Zentrale Begriffe (Repetition)

- **Deskriptive (auch beschreibende) Statistik**
 - Daten sammeln, aufarbeiten, beschreiben und präsentieren
- **Schliessende (auch inferentielle oder induktive) Statistik**
 - Basierend auf Stichprobendaten Schlüsse ziehen und/oder Entscheidungen fällen bezüglich einer Population
- Eine **Grundgesamtheit (Population)** ist die Menge aller statistischen Einheiten (Merkmalsträger) von Interesse.
 - Beispiele: - Alle möglichen Abstimmungsberechtigten für eine Vorlage
- Alle produzierten Akkus einer Firma in einem Monat
- Eine **Stichprobe** ist eine Teilmenge der Population
 - Beispiele: - 1000 zufällig ausgewählte Abstimmungsberechtigte
- 30 zufällig ausgewählte Akkus für einen Belastungstest

Weshalb Stichproben?

Rückschlüsse von der Stichprobe zur Population bergen einige Schwierigkeiten, die man mit einer Vollerhebung nicht hätte. Warum werden Stichprobenerhebungen trotzdem (meist) eingesetzt?

(Der Grund dafür ist nicht, dass man dadurch Statistikdozenten beschäftigen kann! Es ist aber eine angenehme Folge der nun aufgeführten Vorteile der Stichprobenerhebung. 😊)

- Weniger Zeitaufwand als bei einer Vollerhebung
- (Somit) weniger Kosten als bei einer Vollerhebung
- Keine vollständige Zerstörung der Produktion bei Belastungstest
- Es ist trotzdem möglich, durch eine Stichprobe statistische Resultate mit genügend hoher Präzision zu erlangen

Einfache (reine) Zufallsstichproben (Repetition)

- Jedes Element der Grundgesamtheit hat die gleiche Wahrscheinlichkeit, in die Stichprobe gewählt zu werden.
- Elemente der Grundgesamtheit werden unabhängig voneinander gewählt: Die Auswahl eines Elementes beeinflusst nicht die Wahrscheinlichkeit irgend ein anderes Element auszuwählen
- Einfache Zufallsstichproben können mittels einer Zufallszahlentabelle oder einem Zufallszahlengenerator (Computer) erzeugt werden.
- Die einfache Zufallsstichprobe ist das Ideal, gegen das andere Stichprobenverfahren verglichen werden.

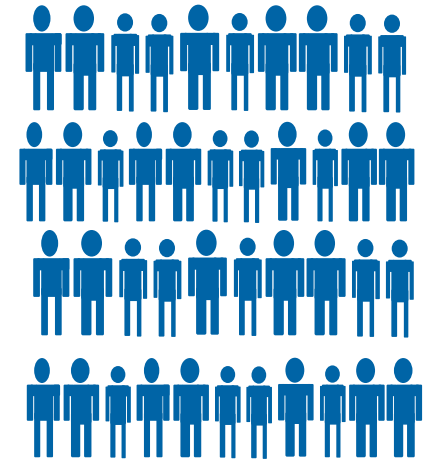
Schliessende Statistik

In der schliessenden Statistik werden auf der Grundlage von Stichproben Aussagen bezüglich einer Population gemacht.



Stichprobenstatistiken
(bekannt)

Inferenz
(Rückschluss)



Populationsparameter
(unbekannt, können
aber mittels Stichprobe
geschätzt werden)

Schliessende Statistik (Forts.)

Mittels einer Stichprobe Schlüsse ziehen bzw. Entscheidungen bezüglich einer Population treffen.

- **Schätzverfahren**

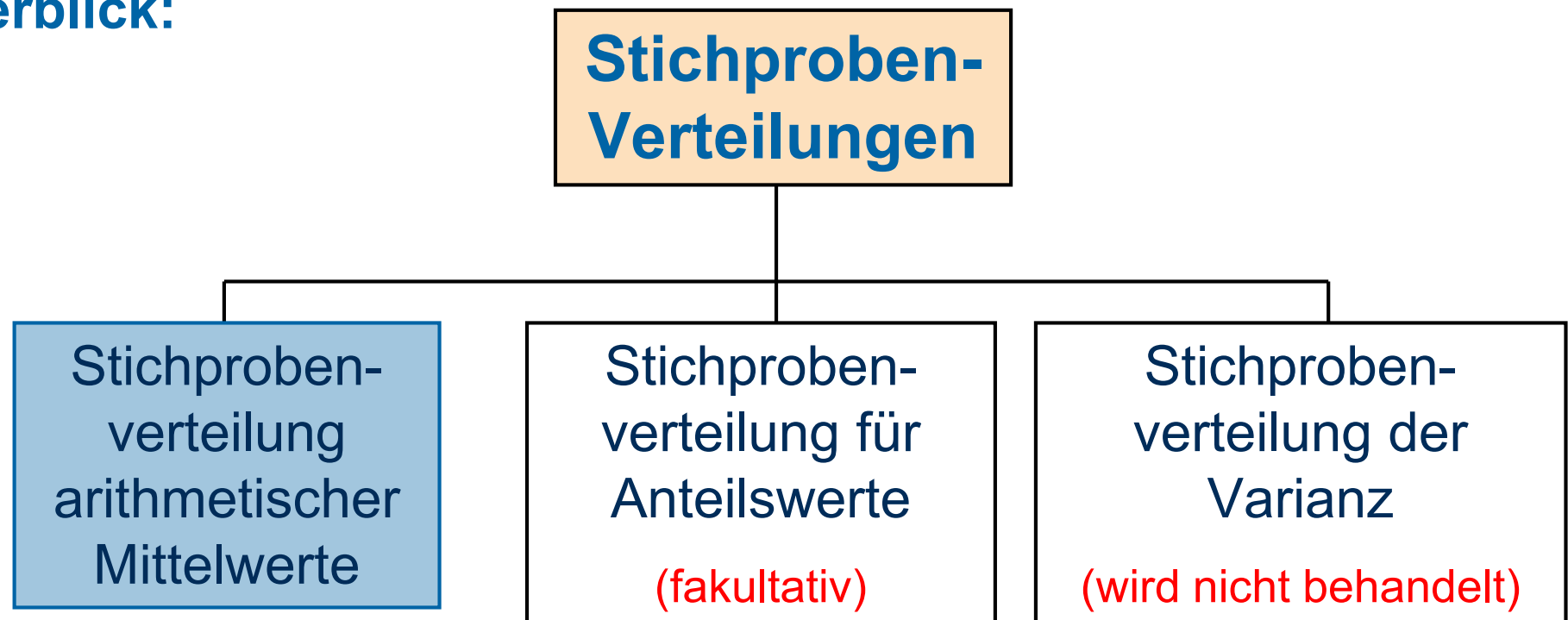
- Beispiel: Mittlere Körpergrösse der Population aller Rekruten eines Jahrgangs durch eine Stichprobe – bzw. den Stichprobenmittelwert – schätzen.

- **Hypothesen testen**

- Beispiel: Mittels Stichprobenevidenz die Behauptung (Hypothese) testen, dass die mittlere Körpergrösse der Grundgesamtheit gegenüber einem älteren Jahrgang zugenommen hat.

§ 2 Stichprobenverteilungen

- Eine **Stichprobenverteilung** ist eine Verteilung aller möglichen Werte (Ausprägungen) einer Statistik für eine Stichprobe gegebener Grösse aus einer Grundgesamtheit.
- **Überblick:**



Entwicklung einer Stichprobenverteilung

Gegeben sei eine Grundgesamtheit ...

- Populationsgrösse $N = 4$ (sehr klein, um die Einführung zu erleichtern)
- Die Zufallsvariable X sei das **Alter** der Individuen **A**, **B**, **C** und **D**
- Ausprägungen von X :
18, 20, 22, 24 (Jahre)
(Ein anspruchsvolles Studium führte dazu, dass sie etwas älter aussehen! 😊)

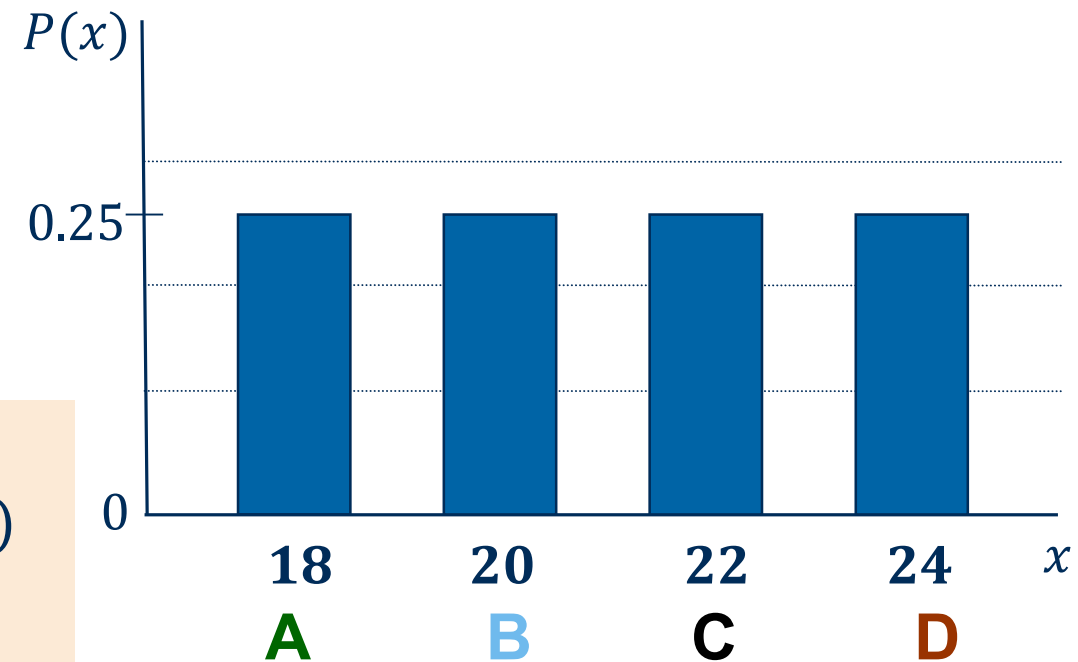


Entwicklung einer Stichprobenverteilung (Forts.)

Kennzahlen der Verteilung der Grundgesamtheit:

$$\begin{aligned}\mu &= E(X) = \sum_{i=1}^N x_i P(x_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \\ &= \frac{1}{4} (18 + 20 + 22 + 24) = 21\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= E[(X - \mu)^2] = \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 P(x_i) \\ &= \frac{1}{4} ((-3)^2 + (-1)^2 + 1^2 + 3^2) = 5 \\ \sigma &= \sqrt{5} \doteq 2.236\end{aligned}$$



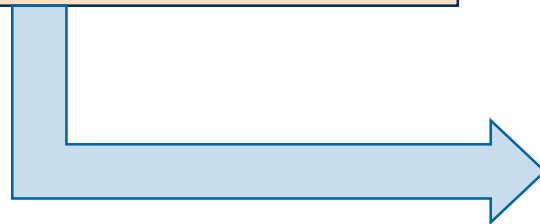
Diskrete Gleichverteilung

Entwicklung einer Stichprobenverteilung (Forts.)

- Betrachtung aller möglichen Stichproben der Grösse $n = 2$, falls gezogen wird mit Zurücklegen (etwas unrealistisch, aber einfacher darstellbar; in grossen Grundgesamtheiten „approximativ korrekt“)

4x4 = 16 mögliche Stichproben
(Ziehen mit Zurücklegen)

Matrix der
Stichprobenmittelwerte

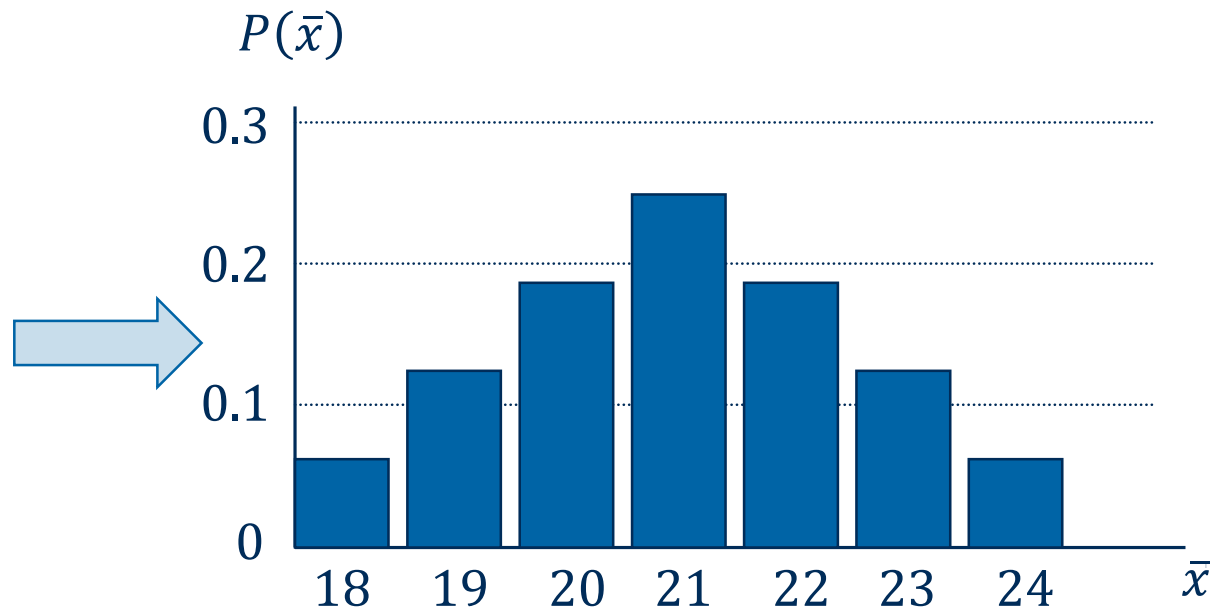


1.	2. Beobachtung			
	18	20	22	24
18	18	19	20	21
20	19	20	21	22
22	20	21	22	23
24	21	22	23	24

Entwicklung einer Stichprobenverteilung (Forts.)

- Verteilung des Stichprobenmittelwertes:

1.	2. Beobachtung			
	18	20	22	24
18	18	19	20	21
20	19	20	21	22
22	20	21	22	23
24	21	22	23	24



- Nicht mehr gleichverteilt!
- Konzentration der Realisationen um den Erwartungswert

Entwicklung einer Stichprobenverteilung (Forts.)

- Kennzahlen dieser Stichprobenverteilung:**

$$\mu_{\bar{X}} = E(\bar{X}) = \sum \bar{x}_i P(\bar{x}_i) = \frac{1}{16} (18 + 19 \cdot 2 + 20 \cdot 3 + \dots + 24) = 21 = \mu$$

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = E[(\bar{X} - \mu)^2] = \sum (\bar{x}_i - \mu)^2 P(\bar{x}_i)$$

$$= \frac{1}{16} [(18 - 21)^2 + (19 - 21)^2 \cdot 2 + \dots + (24 - 21)^2] = 2.5$$

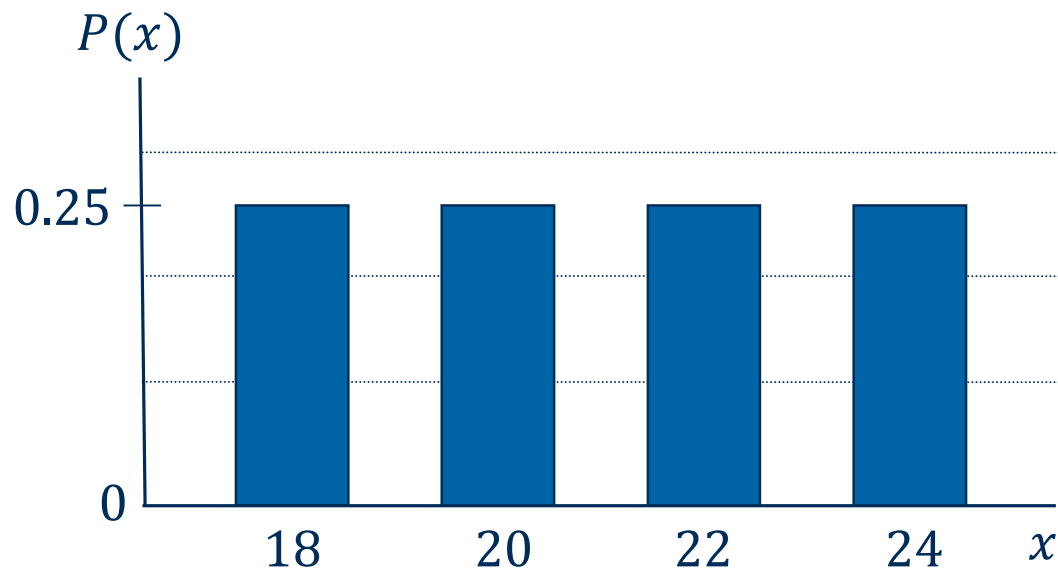
$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{2.5} \doteq 1.58$$

Vergleich der Grundgesamtheit und Stichprobenverteilung

Population

$$N = 4$$

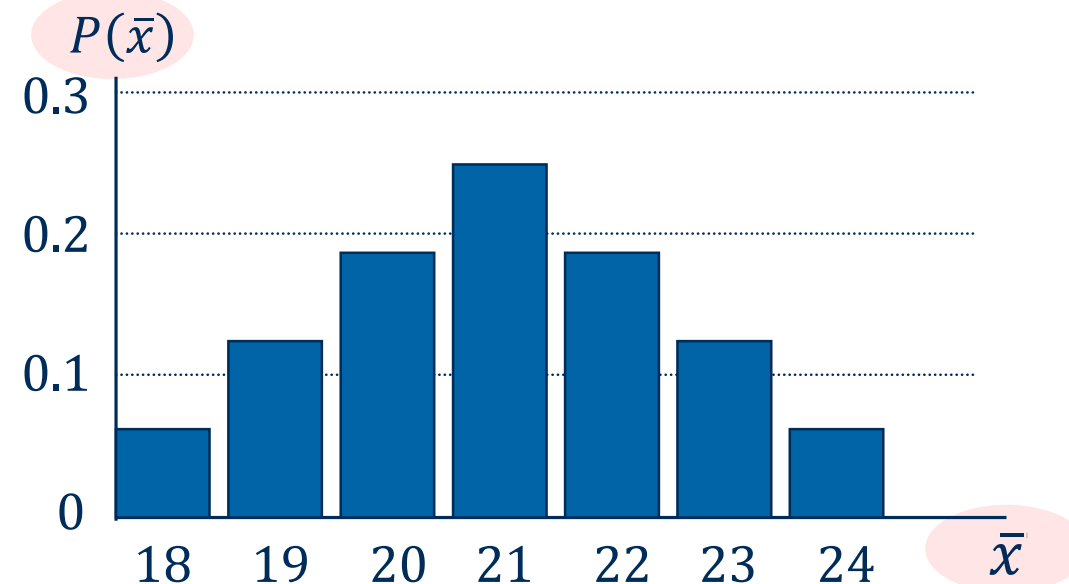
$$\mu = 21 \quad \sigma = 2.24$$



Verteilung der
Stichprobenmittelwerte

$$n = 2$$

$$\mu_{\bar{x}} = 21 \quad \sigma_{\bar{x}} = 1.58$$



Erwartungswert des Stichprobenmittelwertes

- $X_1, X_2, \dots, X_n$ repräsentieren eine einfache Zufallsstichprobe aus einer Grundgesamtheit.
- Der Stichprobenmittelwert ist definiert als

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

- Der **Erwartungswert** des Stichprobenmittelwertes ist

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

Standardfehler des Mittelwertes

- Verschiedene Stichproben (der selben Grösse und von der selben Grundgesamtheit) liefern unterschiedliche Stichprobenmittelwerte.
- Ein Mass für die Variabilität des Stichprobenmittelwertes von Stichprobe zu Stichprobe ist der **Standardfehler des arithmetischen Mittels**:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Der **Standardfehler des AM** sinkt wenn die **Stichprobe grösser** wird.
- Der Standardfehler des AM entspricht der Standardabweichung des AM.

- In unserem Beispiel:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{2.236}{\sqrt{2}} = 1.58 \quad \checkmark$$

Korrektur für kleine Grundgesamtheiten

- Obige Formel für den Standardfehler des Stichprobenmittelwertes gilt, falls die Stichprobe durch *Ziehen mit Zurücklegen* gewonnen wird.
- Realistischer ist ein Ziehverfahren, bei welchem *nicht zurückgelegt* wird.
- Für diesen Fall muss die Formel für den Standardfehler des Stichprobenmittelwertes erweitert werden.

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}$$

Den hinteren Wurzelterm nennt man **Endlichkeitskorrekturfaktor**.

- Falls zeitlich möglich, überprüfen wir die Formel mit unseren Beispieldaten in der Klasse durch Ziehen *ohne* Zurücklegen.
- Die Korrektur ist allerdings nur **für kleine Grundgesamtheiten** nötig, da für grosse N (relativ zu n) der Endlichkeitskorrekturfaktor gegen 1 strebt.
- Als **Faustregel** gilt, dass eine Grundgesamtheit (relativ) klein ist, wenn $n/N > 5\%$. **Nur in diesem Fall, verwenden wir die Endlichkeitskorrektur.**

Stichprobenverteilung des Stichprobenmittelwertes bei normalverteilter Grundgesamtheit

- Falls die **Population normalverteilt** ist mit Mittelwert μ und Varianz σ^2 , dann ist die Stichprobenverteilung vom **Mittelwert $\bar{X}$ ebenfalls normalverteilt** mit

$$\mu_{\bar{X}} = \mu$$

und

$$\sigma_{\bar{X}} \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

-
- Falls die Populationsgrösse N klein ist relativ zur Stichprobengrösse n , dann

$$\mu_{\bar{X}} = \mu$$

und

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N - n}{N - 1}}$$

Standardisierte Stichprobenverteilung des Mittelwertes

- Falls

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- dann

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Standardisierung

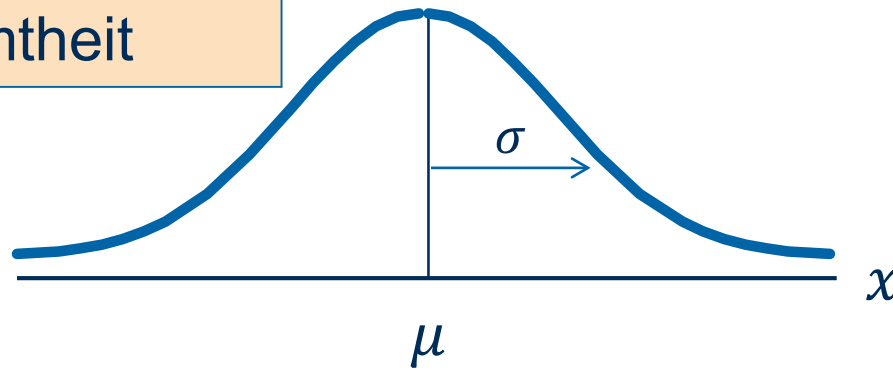
wobei: $\bar{X}$ = arithmetischer Mittelwert der Stichprobe

μ = arithmetischer Mittelwert der Grundgesamtheit (Erwartungswert)

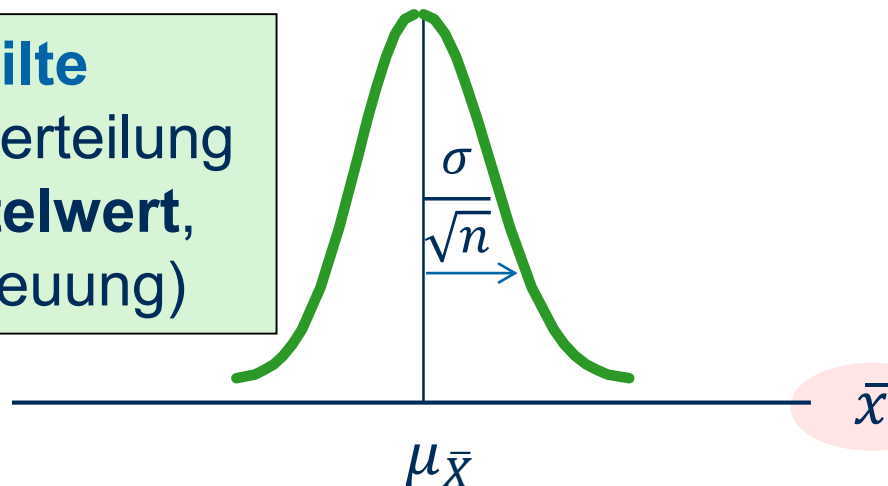
$\sigma_{\bar{X}}$ = Standardfehler des arithmetischen Mittelwertes

Eigenschaften der Verteilung von $\bar{X}$, falls $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Normalverteilung der Grundgesamtheit



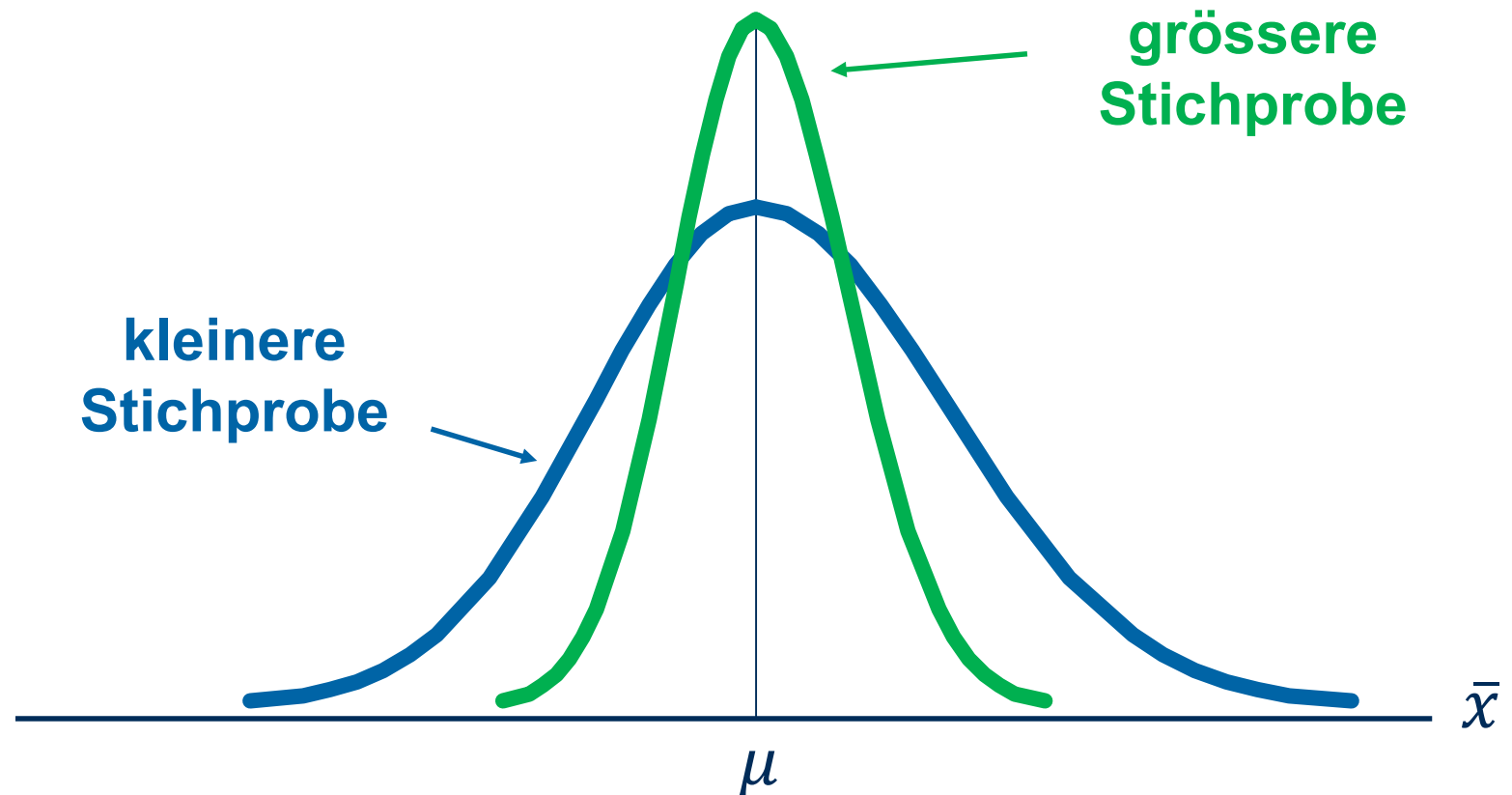
Normalverteilte
Stichprobenverteilung
(gleicher **Mittelwert**,
geringere Streuung)



- Bei normalverteilter Grundgesamtheit ist die Verteilung des Stichprobenmittelwertes *unabhängig von der Stichprobengrösse* ebenfalls normalverteilt.
- «Im Durchschnitt liegt der Durchschnitt beim wahren Durchschnitt!»
$$\mu_{\bar{X}} = E(\bar{X}) = \mu$$
- Man spricht von einem erwartungstreuen bzw. unverzerrten Schätzer (siehe Kapitel 7).

Eigenschaften der Verteilung von $\bar{X}$ (Forts.)

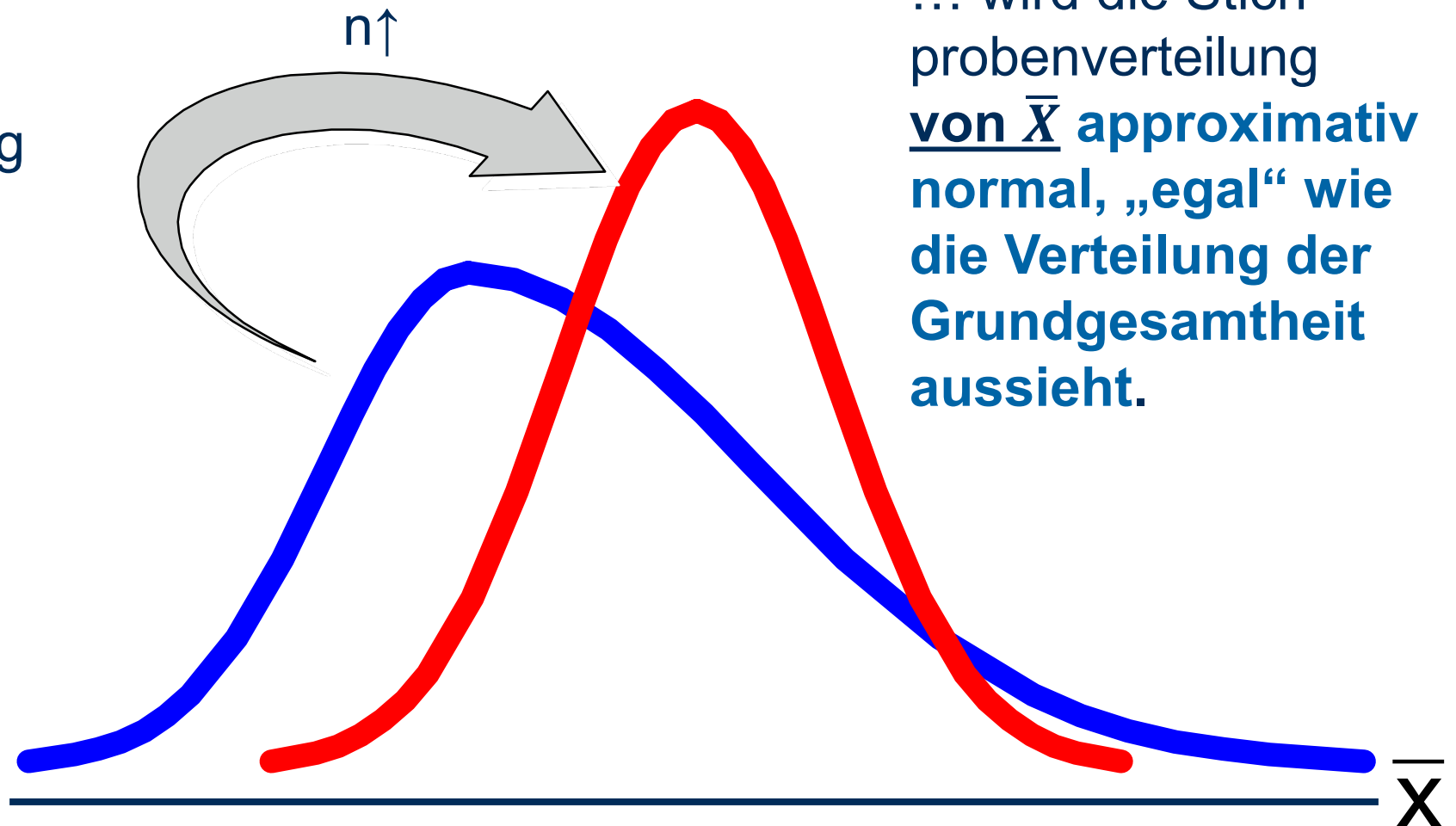
Je grösser die Stichprobe, desto kleiner ist der Standardfehler $\sigma_{\bar{X}}$.



Verteilung von $\bar{X}$ bei *nicht* normalverteilter Grundgesamtheit: Zentraler Grenzwertsatz

Der **Zentrale Grenzwertsatz** besagt (heuristisch):

Wenn die
Stichprobe
gross genug
wird ...



Zentraler Grenzwertsatz (Forts.)

Kennzahlen der Stichprobenverteilung:

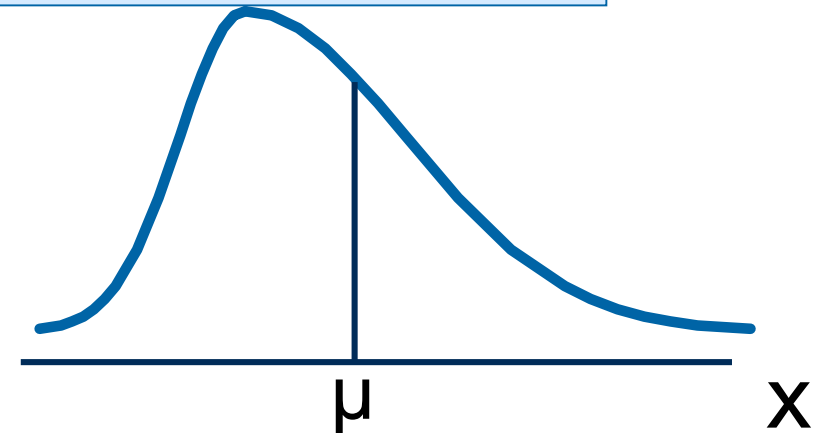
Lage:

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

Streuung:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

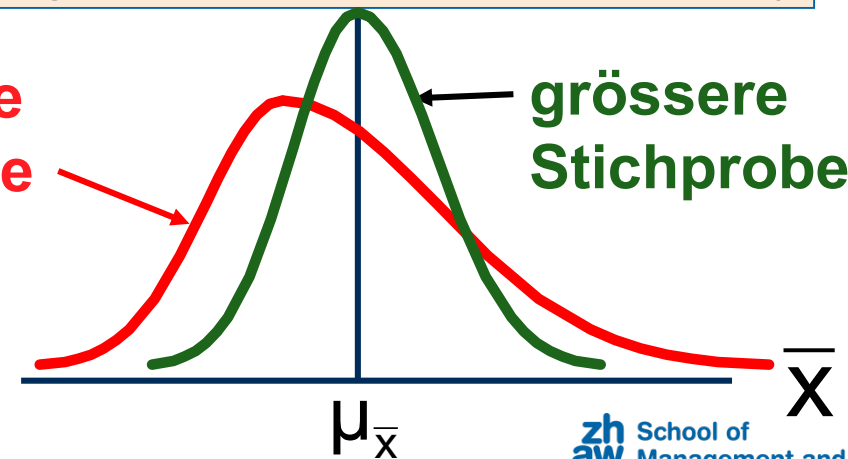
Verteilung der Grundgesamtheit



Stichprobenverteilung
(für genügend grosse n approx. normalverteilt)

(zu) kleine
Stichprobe

grössere
Stichprobe



Zentraler Grenzwertsatz (Forts.)

- **Exaktere Formulierung des Zentralen Grenzwertsatzes:**

- Seien $X_1, X_2, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit Erwartungswert μ und Varianz $\sigma^2 < \infty$. Dann

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

- **Vom Grenztheorem zur Approximation:**

- Auch bei *nicht normalverteilten Grundgesamtheiten*, sind die Stichprobenmittelwerte *approximativ normalverteilt*, solange die *Stichprobe „genügend“ gross* ist.

$$\bar{X} \text{ approx. } N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{für nicht zu kleine } n$$

Wie gross ist “gross genug”?

- Für die meisten Verteilungen der Grundgesamtheit führt eine Stichprobe $n > 25$ dazu, dass die **Stichprobenverteilung des Mittelwertes** approximativ normalverteilt ist.
 - Oft reicht bereits $n > 10$
 - Je stärker die Verteilung der Grundgesamtheit von der Normalverteilung abweicht, desto grösser muss die Stichprobe sein.
- Falls die Grundgesamtheit selber normalverteilt ist, ist die Stichprobenverteilung des arithmetischen Mittelwertes *unabhängig* von der Stichprobengrösse normalverteilt.

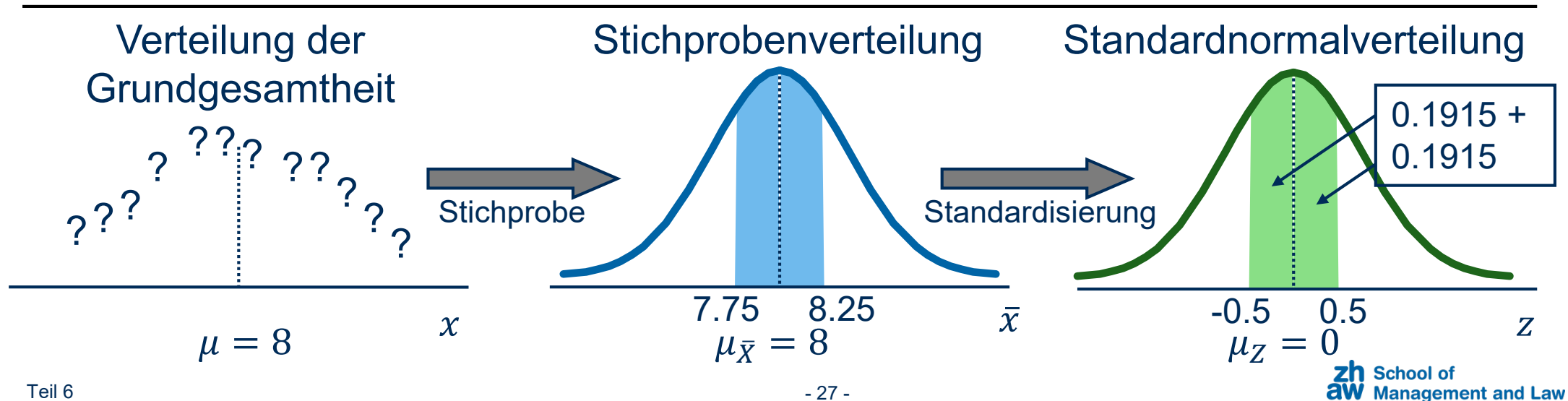
Beispiel

- In einer grossen Grundgesamtheit sei der Erwartungswert $\mu = 8$ und die Standardabweichung $\sigma = 3$. Eine einfache Zufallsstichprobe der Grösse $n = 36$ werde gewählt.
- Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das **arithmetische Mittel** der Stichprobe zwischen 7.75 und 8.25 liegen wird?
- Lösung:
 - Selbst wenn die Merkmale der Grundgesamtheit nicht normalverteilt wären, kann durch den Zentralen Grenzwertsatz davon ausgegangen werden, dass der arithmetische Mittelwert approximativ normalverteilt ist (da $n > 25$).
 - Somit ist $\bar{X}$ approximativ normalverteilt mit Erwartungswert $\mu_{\bar{X}} = \mu = 8$ und Varianz $\sigma_{\bar{X}}^2 = \sigma^2/n = 9/36 = 0.25$.
 - Der **Standardfehler des Stichprobenmittelwertes** ist somit $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 0.5$.

Beispiel (Forts.)

Lösung (Forts.):

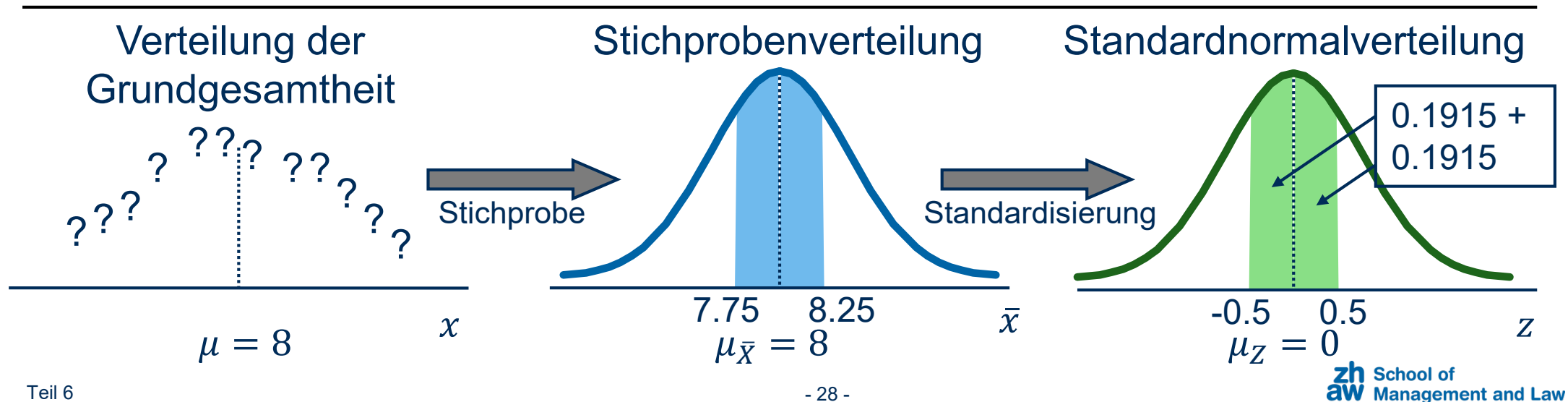
$$P(7.75 < \bar{X} < 8.25) = P\left(\frac{7.75 - 8}{3/\sqrt{36}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{8.25 - 8}{3/\sqrt{36}}\right)$$
$$= P(-0.5 < Z < 0.5) = \boxed{0.3830}$$



Warmup:

Der Standardfehler des Stichprobenmittelwertes beträgt:

$$\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$$



Prognoseintervall

- Ziel: Bestimmung eines Intervalls in welches der Stichprobenmittelwert mit gegebener Wahrscheinlichkeit fallen wird; Populationsmittelwert und Varianz gegeben
- Durch den Zentralen Grenzwertsatz wissen wir, dass die Verteilung von $\bar{X}$ für genügend grosse n approximativ normalverteilt ist mit Erwartungswert μ und Standardabweichung $\sigma_{\bar{X}}$.
- $z_{\alpha/2}$ sei derjenige z -Wert der Standardnormalverteilung, so dass die Wahrscheinlichkeit $\alpha/2$ beträgt, einen grösseren Wert als $z_{\alpha/2}$ zu ziehen. Im Intervall $[-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2}]$ liegen somit $(1 - \alpha)100\%$ aller Werte.
- Somit ist

$$\mu \pm z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}}$$

ein (Prognose-) Intervall, welches $\bar{x}$ mit Wahrscheinlichkeit $(1 - \alpha)$ enthält.

Prognoseintervall (Forts.)

- Beispiel: Ein fairer Würfel wird 100 mal (10'000 mal) geworfen. In welchem Intervall wird der Würfeldurchschnitt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% liegen?
- Lösung:

Erwartungswert und Varianz für einen Würfel:

$$\mu = E(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{7}{2}$$

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - \mu^2 = 1^2 \cdot \frac{1}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6^2 \cdot \frac{1}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{35}{12}$$

$$\text{95\% - PI für } \bar{X} \text{ (} n = 100 \text{): } \mu \pm z_{\alpha/2} \sigma_{\bar{X}} = \frac{7}{2} \pm 1.96 \sqrt{\frac{35/12}{100}} \Rightarrow [3.165, 3.835]$$

$$\text{95\% - PI für } \bar{X} \text{ (} n = 10'000 \text{): } \frac{7}{2} \pm 1.96 \sqrt{\frac{35/12}{10'000}} \Rightarrow [3.467, 3.533]$$

§ 3 *Fakultativ:* Stichprobenverteilung für Anteilswerte

- Wir haben im 5. Kapitel bereits eine Manifestation des Zentralen Grenzwertsatzes kennengelernt: Für grosse n kann die Binomialverteilung (eine *Summe* von Bernoulli-Zufallsvariablen) durch die Normalverteilung approximiert werden.
- In der praktischen Anwendung treten oft *relative* Anzahl Erfolge auf; sogenannte **Anteilswerte**.
- Die binomialverteilte Zufallsvariable X beschreibe die Anzahl Erfolge bei n unabhängigen und gleichartigen Versuchen mit Erfolgswahrscheinlichkeit p pro Versuch. Der **Anteilswert** (an Erfolgen) in einer Zufallsstichprobe der Grösse n ist somit

$$\hat{p} = \frac{X}{n}$$

Fakultativ: Stichprobenverteilung für Anteilswerte (Forts.)

- Der Anteilswert ist ein spezieller Mittelwert, nämlich ein Durchschnitt von Werten 0 (Misserfolg) und 1 (Erfolg).
- Es gilt:

$$\mu_{\hat{p}} = E(\hat{p}) = E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n}E(X) = \frac{1}{n}np = p$$

$$\sigma_{\hat{p}}^2 = Var(\hat{p}) = Var\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n^2}Var(X) = \frac{1}{n^2}np(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}$$

- Für grosse n gilt somit:

approx.: $\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$

Fakultativ: Stichprobenverteilung für Anteilswerte (Forts.)

- Beispiel: 40% aller Wähler (in einem grossen Land) unterstützen die Vorlage A.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Zufallsstichprobe der Grösse $n = 200$ höchstens 32% der Wähler für A stimmen?

- Lösung:

$$\hat{p} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} N(0.4, 0.0012)$$

$$P(\hat{p} \leq 0.32) = P\left(Z \leq \frac{0.32 - 0.4}{\sqrt{0.0012}}\right) = P(Z \leq -2.31) = 0.01$$

- Dies ist genau die Lösung, die wir im 5. Kapitel berechnet haben. Dort suchten wir nach der Wahrscheinlichkeit, höchstens 64 Befürworter für Vorlage A vorzufinden (also 32% von 200).